Хэрэглээний шинжлэх ухаан, Инженерчлэлийн сургууль

WORK BREAKDOWN STRUCTURE БАЙГУУЛАХ

Намсрайдоржийн МӨНХЦЭЦЭГ

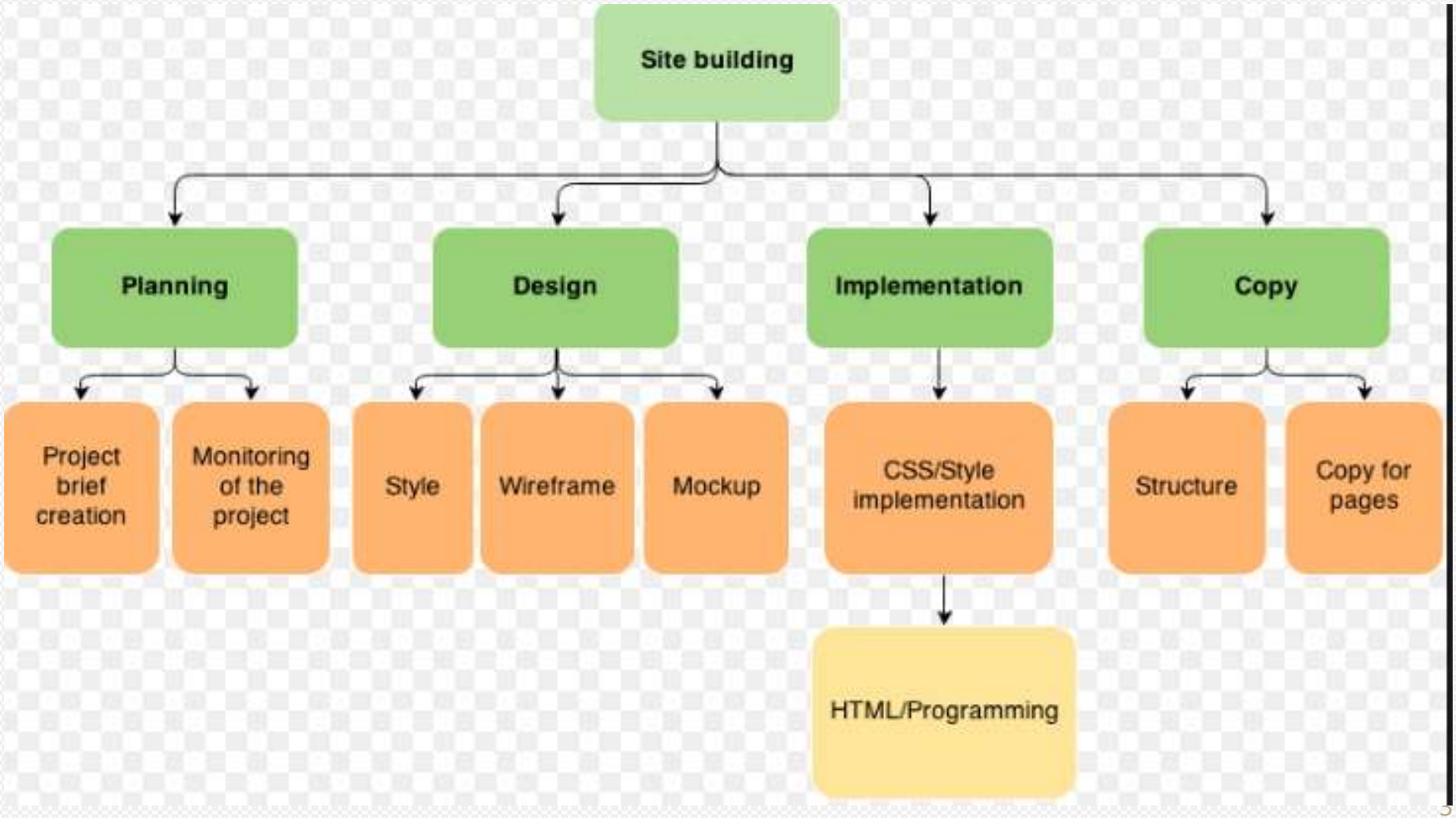
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ
МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженерчлэлийн сургууль
munkhtsetseg@seas.num.edu.mn

Агуулга

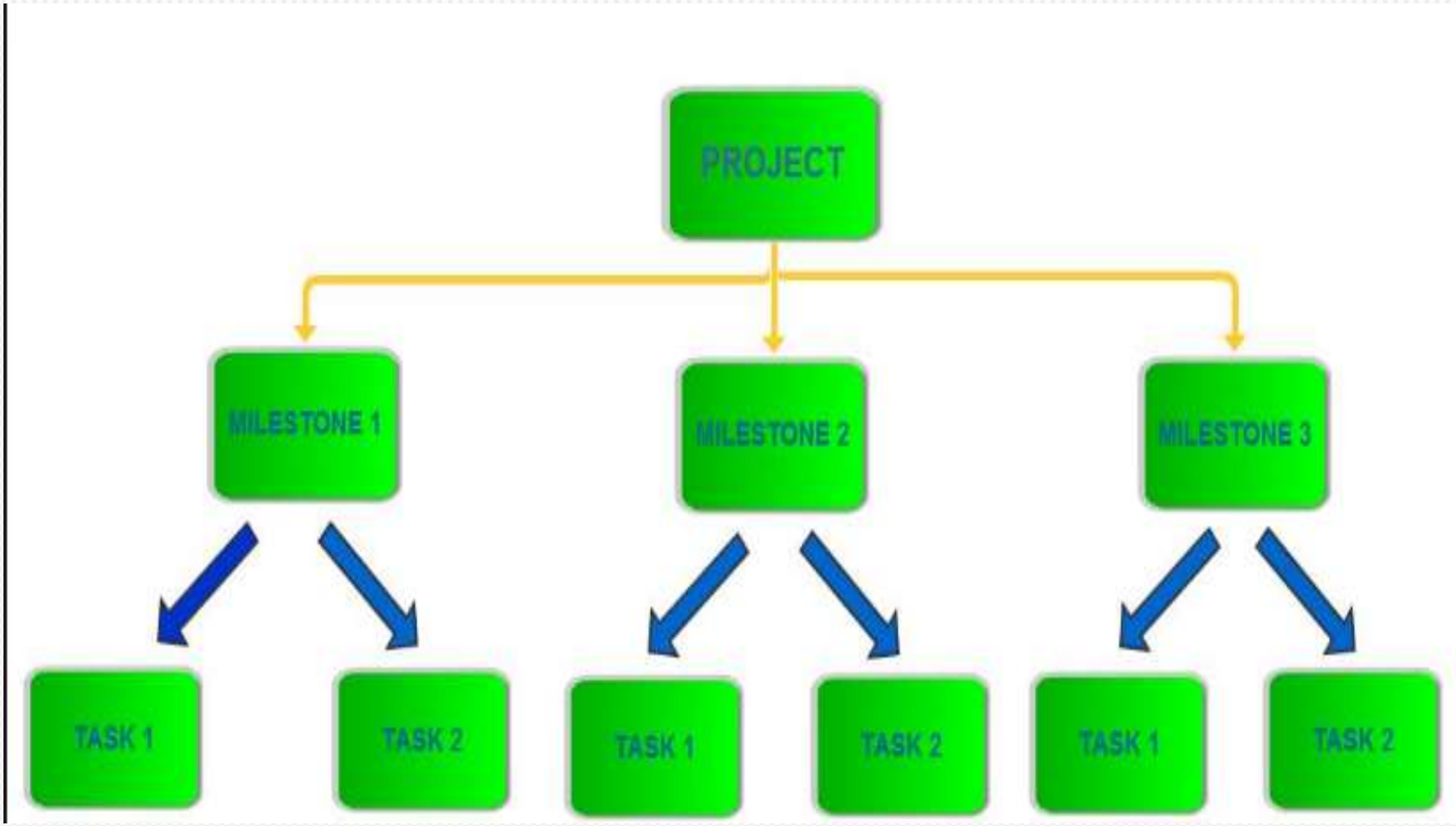
- Work Breakdown Structure гэж юу вэ?
- Work Breakdown Structure-г байгуулах хандлага
- Өгөгдсөн төсөлд ямар хандлагаар Work Breakdown Structure-г байгуулах нь оновчтойг тодорхойлох
- Бүрэн бүтэн Work Breakdown Structure-г үүсгэх
- Төслийн төлөвлөгөө нь Work Breakdown Structure-тэй холбогдох нь

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

- Work Breakdown Structure (WBS) гэдэг нь төслийг дуусгах хүртэл хийх ажлуудын шаталсан бүтэц бүхий тайлбар график



WORK BREAKDOWN STRUCTURE



WBS-г АШИГЛАХ ХЭРЭГЛЭЭ:

1. ***Ажлыг сэтгэн бодоход хэрэглэгдэнэ.:*** Урьдчилан боловсруулах арга хэрэгсэл: Менежер болон төслийн баг нь WBS-ийг төслийн үйл ажиллагааг хэрхэн үр ашигтайгаар удирддах талаар төсөөлөхөд тусалдаг.

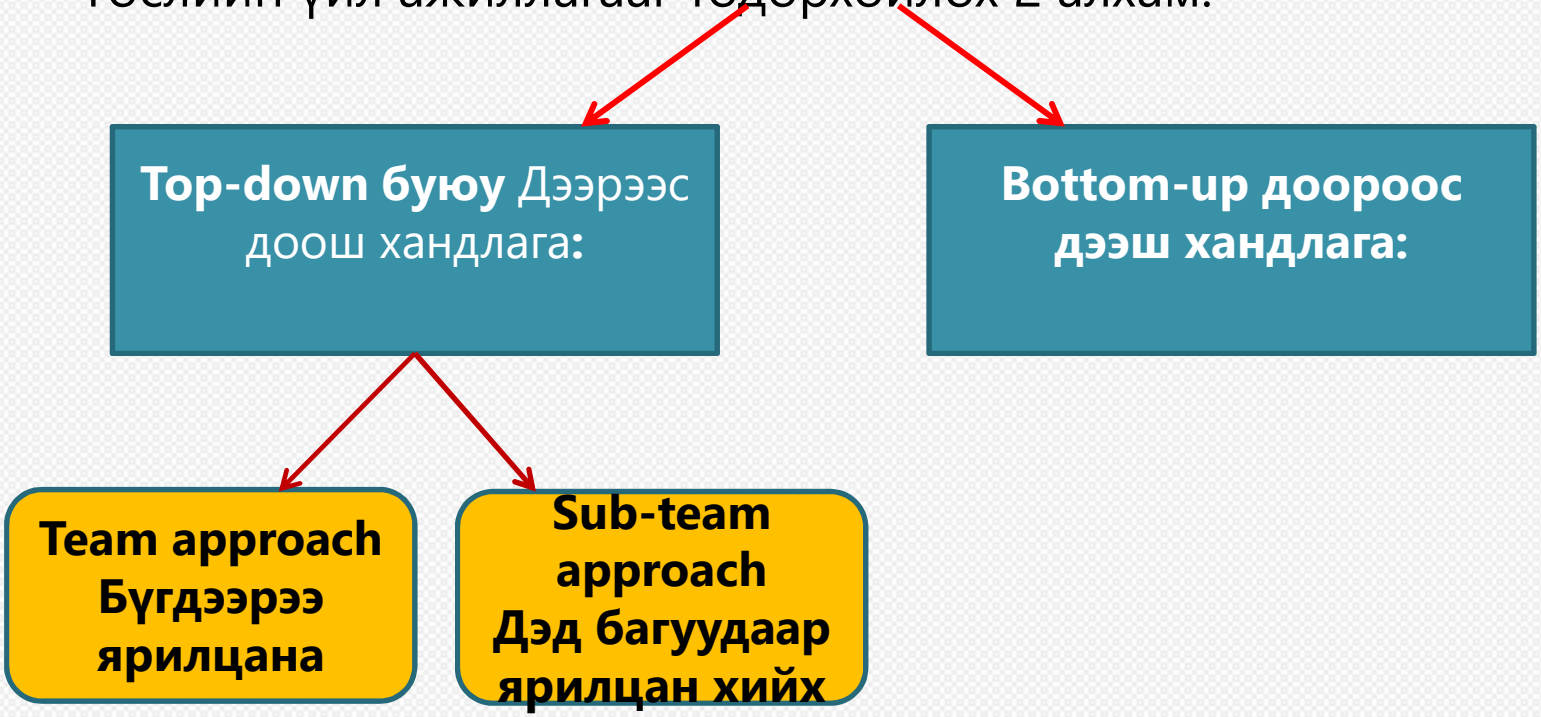
2. ***Архитектур дизайны хэрэгсэл:*** Архитектур дизайны хэрэгсэл: WBS нь дизайны хэрэгсэл болгон ашиглагдаж болох бөгөөд энэ нь төслийн ажил нь бие биетэйгээ хэрхэн холбоотой болохыг харуулсан төслийн ажлын зураг юм.

3. ***Төлөвлөлтийн хэрэгсэл:*** Төлөвлөлтийн үе шатанд аль ажлыг эхэлж, ямар дарааллаар хийвэл төсөл хурдан дуусах талаар төлөвлөхөд төслийн багийнханд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч чадна. Доод түвшний үйл ажиллагааны хувьд нөөц хуваарилалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болох бөгөөд аль нөөцийг хэмнэснээр үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг тооцоолоход хэрэглэгдэнэ.

4. Төслийн явцыг тайлагнах арга хэрэгсэл: Төслийн явцын төлөв байдлыг тайлагнах ашигладаг.Төсөл доод түвшний үйл ажиллагааг дуусгахын тулд тухайн түвшнээс доошхи түвшингээс дууссан ажлыг нэгтгэн харуулна. Жижиг жижиг ажлууд дууссанаар үйл ажиллагаа дуусна. Доод түвшний үйл ажиллагааг дуусгах нь дээд түвшний үйл ажиллагааг хэсэгчлэн дуусгахад хүргэдэг. Дээрх өндөр түвшний үйл ажиллагааны зарим нь гүйцэтгэлийн явцад төслийн үйл явцын чухал үе шатуудыг харах боломж олгоно.

WBS-ҮҮСГЭХ

- Төслийн үйл ажиллагааг тодорхойлох 2 алхам:



- Зорилгоос эхлэн тухайн ажлыг дуусгах хүртлэх хийх бүх ажлуудыг жагсаан цаг хугацаа, нөөцийг тооцох хэрэгтэй
- Хамгийн бага ажлаас нь эхлэн зорилго хүртлэх бүх ажлыг тооцох хэрэгтэй.

Bottom-up Approach

- 1. Хэн нэгэн ажилтан санаагаа бичиж ширээн дээр хийх ажлуудын дунд тавина. Тухайн ажил нь дараагийн хийх ажлыг тодорхойлж болно.
- 2. Хоорондоо холбоотой ажлуудыг бүлэглэнэ. Давхцсан ажлуудыг устгана.
- 3. Багаараа энэ ажлыг болсон гэж үзвэл эхний шатны ажлын жагсаалт гарна. Шат бүрт ажлын үр дүнгийн тайланг багууд гаргана.
- 4. Хяналтын шатанд орхигдсон болон давхцсан ажлуудаг шүүнэ.

WBS-Г БҮРЭН, ЗӨВ ЯВЖ БАЙГАА ШАЛГАХ

- Дуусгах төлөв хэмжигдэхүйц байх
- Эхлэх/Дуусах үзэгдэл сайн тодорхойлогдсон байх
- Үйл ажиллагаанууд гарах үр дүнтэй байх.
- Хугацаа/жижиглэн хуваах задаргааг хялбар тооцох боломжтой.
- Үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн хугацаанд байх
- Ажлын даалгавар бие даасан байна.

Төлөв нь хэмжигдэхүйц

- Төслийн менежер тухайн үйл ажиллагааны төлвийн талаар байнга асууж байх хэрэгтэй. Хэрвээ төслийн ажил зөв явагдаж байвал асуудалд хялбархан байдлаар хариулагддаг байна. Жнь: 4 сарын хугацаанд 300 хуудас бичиг баримт гаргах ажлын хувьд:

1-р ажилтны хариулт: Би 4 сарын турш ажиллана. Одоогийн байдлаар би 2 сарын турш ажилласан. Ажлын 50% нь дууссан гэж бодож байгаа. Дараагийн 2 цаг бүтэн цагаар ажил маань дуусна гэдэгт би итгэлтэй байна.
2-р ажилтны хариулт: Одоогийн байдлаар би 150 хуудсаан гаргасан байгаа, Үлдсэн 2 сард 150 хуудсаа дуусна гэж баодож байгаа.

3-р ажилтны хариулт: Одоогийн байдлаар би 150 хуудас бичиг баримтаа хийгээд хүлээлгээд өгсөн байгаа. Дараагийн 2 сард дуусна гэж бодож байгаа.

Хариултын тайлар:

- 1 боломжгүй
- 2 байж болох юм гэхдээ чанартай эсэхийг мэдэхэд хэцүү
- 3 болно.

Эхлэх/Дуусах нь үзэгдэл нь тодорхой байх

- Ямар нэгэн төслийн үйл ажиллагаа ямар ажлаар эхэлж яг юу хийж байж, ямар үр дүн гарахад дуусах нь тодорхой байх.
- Жнь: Хэн нэгэн хүн бичиг баримтыг эхэлснээр өмнөх жишээний ажил эхэлж тухайн бичиг баримтыг хүлээж авлаа гэж гарын үсэг зурагдсанаар ажил дуусна.

Хүлээн авсан тухайн тэмдэглэл буюу төслөөс гарсан үре дүнг хүлээн зөвшөөрөх

- Хүлээн авсан тухайн тэмдэглэл нь үйл ажиллагааг дууссаныг тэмдэглэж байгаа тэмдэг юм.
- Энэ тэмдэг нь дууссаныг зөвшөөрсөн менежерийн гарын үсэг, бодит бүтээгдэхүүн эсвэл баримт бичиг, дараагийн ээлжийн үйл ажиллагаанд орох зөвшөөрөл, эсвэл бусад дууссаны батласан тэмдэглэгээ байж болно.

.

Зардал / цаг хугацааны тооцоо

- Үйл ажиллагаа бүр тооцоолсон цаг хугацаа, зардалтай байх ёстой. WBS дэх задралын хамгийн доод түвшинд цаг хугацаа, зардлын тооцоог илүү нарийн хийх хэрэгтэй. Дараалсан олон задрал нь тооцоог илүү нарийн хийхийг шаардана. Үүнд өмнөх туршлага их хэрэг болдог.

Зөвшөөрөгдөх хугацааны хязгаар

- Үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа байдаггүй боловч календарийн 2 долоон хоногийг үйл ажиллагааны зөвшөөрөгдөх хугацаа гэж үздэг. Энэ хугацаа нь олон байгууллагын практиз үйл ажиллагаанаас авсан хугацаа юм. Урт хугацаанд үргэлжлэх ажлыг төслийн менежер хүлээн зөвшөөрөгдөх ажилд хуваан задрал хийж жижиг ажлуудад хуваах хэрэгтэй.

Үйл ажиллагааны бие даасан байдал

- Ямар нэгэн ажлыг эхлээд явж байхад заавал өөр ажлын гаралт хэрэгтэй учраас тухайн ажил зогсохоор төлөвлөж болохгүй. Бүх ажил биеэ даасан байхаар төлөвлөх шаардлагатай.

Хэрэглээний шинжлэх ухаан, Инженерчлэлийн сургууль

WORK BREAKDOWN STRUCTURE БАЙГУУЛАХ

Намсрайдоржийн МӨНХЦЭЦЭГ

МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ
МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженерчлэлийн сургууль
munkhtsetseg@seas.num.edu.mn

Төслийн WBS-г байгуулах

- WBS-ийг байгуулах хамгийн сайн арга бол бүлгийн үйл ажиллагаа юм. WBS-ийг байгуулахын тулд төслийн менежер, төслийн багийн гол гишүүд, болон тухайн ажлын талаар туршлагатай хүмүүсийг цуглуул. Төлөвлөлтийн хэсгийн энэ хэсэгт оролцож байгаа шийдвэр гаргагчид хамгийн чухал нь туршлагатай байх явдал юм.
- WBS-ийг байгуулах алхмууд нь дараах байдалтай байна:
- Эхний алхам бол төлөвлөлтийн багийн хувьд эхний шатны задралыг шийдэх.
- Эндээс гарсан задрал нь 1-р түвшний задрал байна. 1-р түвшний задралаас цааш дээрээс доош, доороос дээш аргын аль нэгээр явсаар WBS-г байгуулна.
-

WBS-ИЙГ БИЙ БОЛГОХ ХАНДЛАГУУД

- ***Noun-type approaches- Бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд суурилсан хандлага :*** Үр дүнгийн хэлбэр нь төслийн үр дүнг бүрдүүлэх бүрэлдэхүүн хэсгүүд буюу компонент (физик эсвэл функц) –уудаар тодорхойлно.
- ***Verb-type approaches: Төслийг бүтээх үйл явц дээр суурилсан хандлага :*** Төслийг хийх амьдралын циклийн алхамууд дээр суурилсан байдлаар төслийн ажлын үр дүнг тодорхойлно. **Илрүүлэх, Шинжлэх, Загварчлах, Шалгах, Хэрэгжүүлэх** гэх мэт төслийн төслийн зорилтуудын хандлагыг багтаасан байна.
- ***Organizational approaches: Байгууллагын хандлага:*** Гарах үр дүнг гаргахын тулд байгууллагын салбар хэсгүүд дээр тулгуурлан гаргасан байдаг. Салбар хэлтэс бүр нь хийх ажлаа хувааж авна.

Noun-type- Бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд суурилсан хандлага

***Physical Decomposition*-Физик задрал :**

Бүтээгдэхүүнийг бий болгож байгаа биет эд анги

Жишээ нь, уулын дугуйг авч үзье.Үүнд: Физик эд анги рам, дугуй, араа, тоормос зэрэг багтана. WBS-г байгуулахад амархан байх ба WBS-н алхам бүр дээр үр дүнг тодорхойлох шаардлагтай тул хэрвээ хүн бүр эд ангиудыг үйлдвэрлээд үр дүнгийн тайлангаа бичихэд амархан байна.

Functional Decomposition: Функциональ задрал:

Дугуйны жишээг авч үзье. Үүнд дугуйг бүтээхэд ерөнхий үйл ажиллагааны системээр нь WBS-ийг байгуулж болно. Функциональ бүрдэл хэсгүүд нь ерөнхий хяналтын систем, жолоодолгын систем, тоормосны систем, гэх мэтчилэн дэд системүүдээс бүрдэнэ.

VERB-TYPE ТӨСЛИИГ БҮТЭЭХ ҮИЛ ЯВЦ ТУЛГУУРЛАСАН ХАНДЛАГА

Амьдралын цикл дээр суурилсан:
Тухайн системийг хөгжүүлэх амвдралын цикл дээр тулгуурлан ажлуудыг хуваана. Жнь: Програм хангамжийг хөгжүүлэх хүрхрээ загварын хувьд шинжилгээ, загвар, хэрэгжүүлэлт, тестлэлийн шатны дагуу өмнөх дугуйн жишээ дннр ямар дугуй бүтээхийг шинжилэ, загварчилж, хийх, тестлэх шат бүрийн алхамуудыг гаргана.

Зорилтууд***:***
Энэ хандлага нь дэд хэсэг бүрийн гүйцэтгэл дээр тулгуурлан ажлуудад хуваах арга юм. Хэсгийн ахлах менежер эцсийн хэрэглэгчид үр дүнг хүлээлгэж өгснөөр тухайн шатны ажил дуусгавар болно гэж үзнэ.

Organizational буюу Байгууллагын хандлагууд

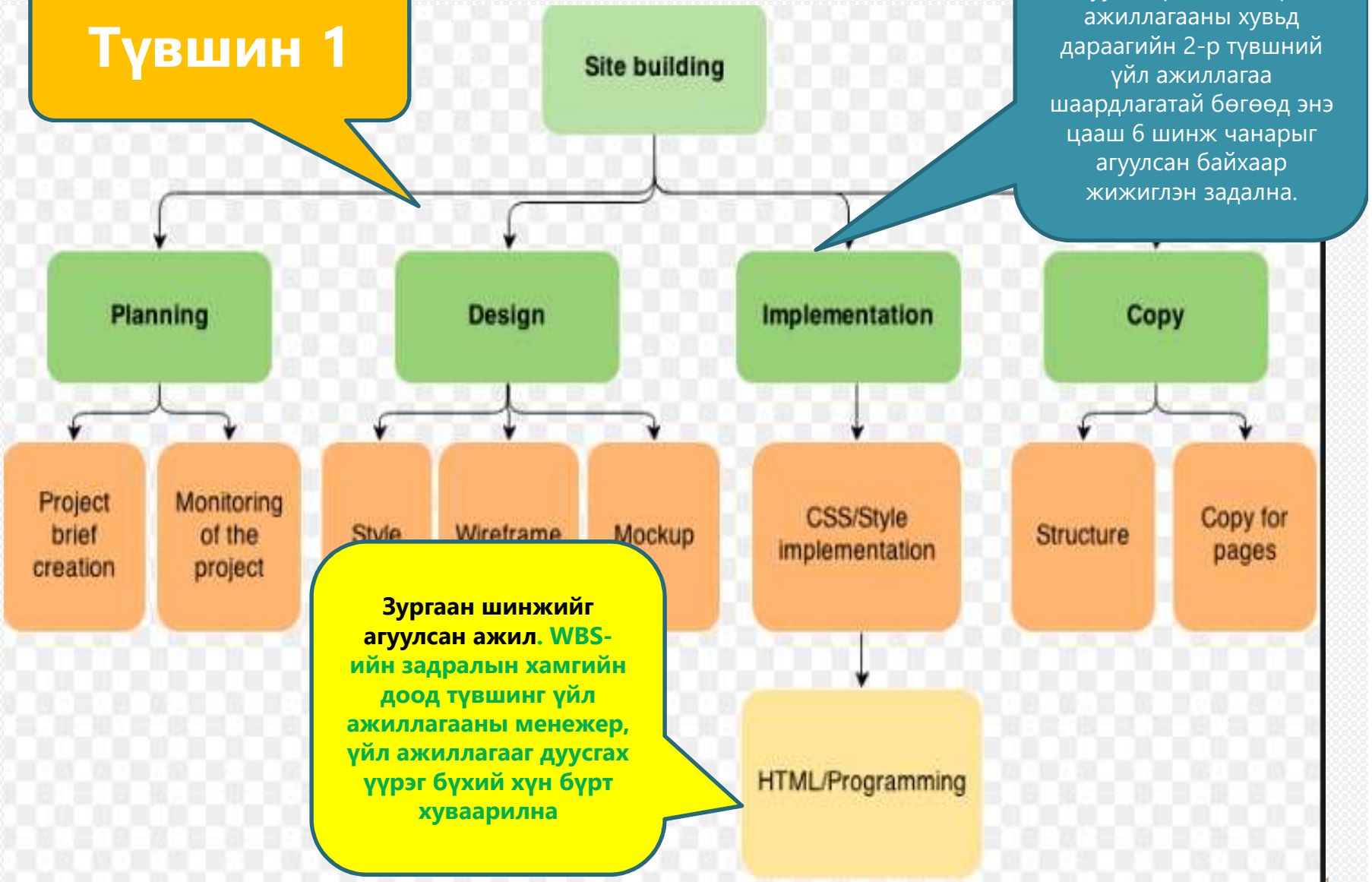
Газарзүйн байрлалаар задрах задрал: Төслийн ажил газарзүйн байрлалын хувьд тархсан.

Байгууллагын алба хэлтэс: Байгууллагын алба хэлтэс болон ашиг сонирхол, менежерийн сонирхлоор хийгдсэн зохион байгуулалт гэх мэт байж болно.

Бизнесийн үйл явц: Явуулж байгаа бизнесийн үйл ажиллагаан дээр нь тулгуурлан задална.

Ажлын шаталсан бүтэц буюу WBS-г байгуулах

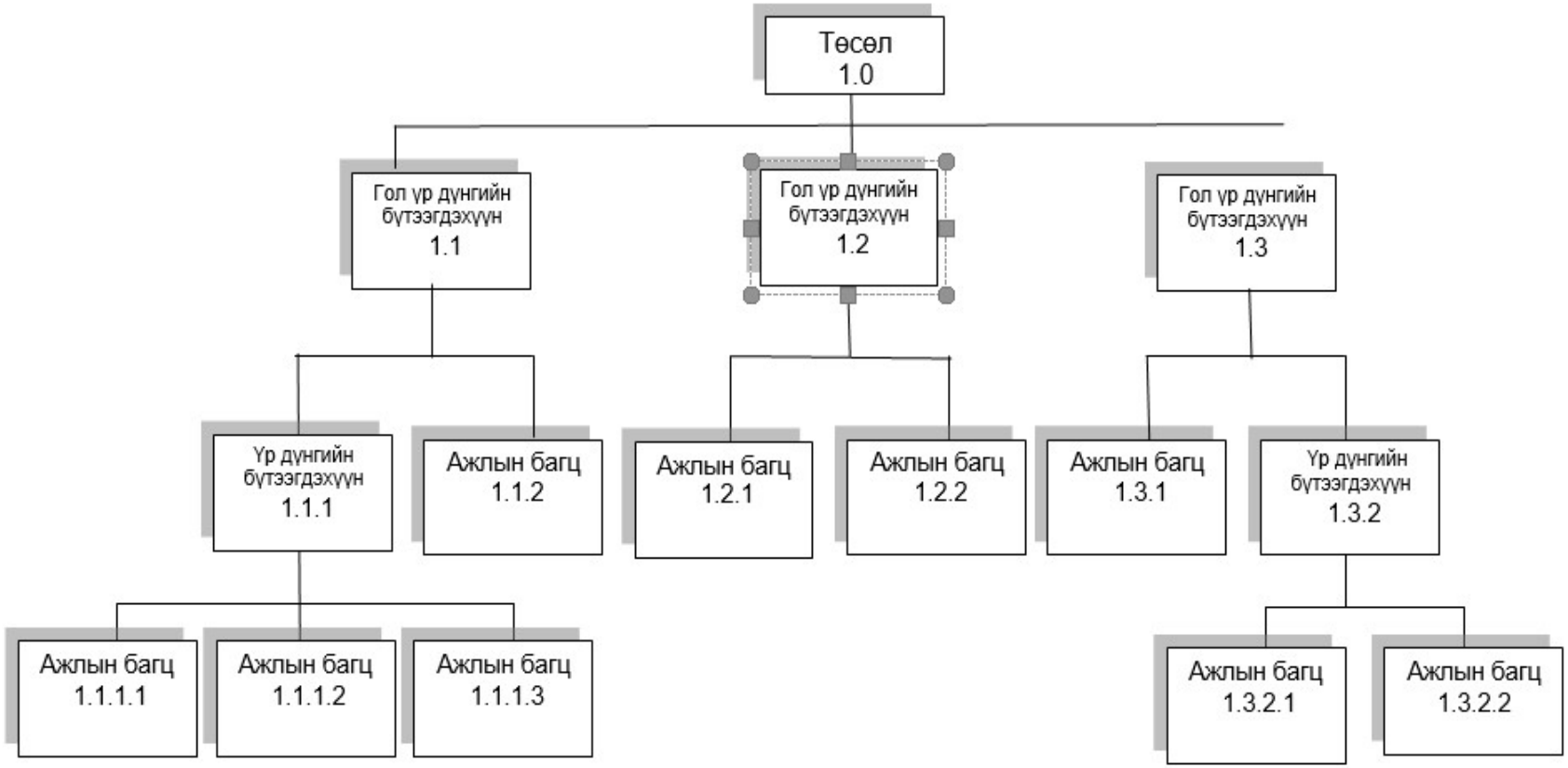
Түвшин 1



Зургаан шинж чанарыг агуулаагүй аливаа үйл ажиллагааны хувьд дараагийн 2-р түвшний үйл ажиллагаа шаардлагатай бөгөөд энэ цааш 6 шинж чанарыг агуулсан байхаар жижиглэн задална.

Зургаан шинжийг агуулсан ажил. WBS-ийн задралын хамгийн доод түвшинг үйл ажиллагааны менежер, үйл ажиллагааг дуусгах үүрэг бүхий хүн бүрт хуваарилна

WBS TEMPLATE



WBS DICTIONARY

Төслийн нэр: _____ **Боловсруулсан огноо:** _____

Явцын тайлан өгдөг цэгүүд

Ажлын багцын нэр:	WBS ID:
Ажлын тайлбар:	
Майлстонууд: 1. 2. 3.	Дуусах хугацаа:

ID	Ажилбарууд	Нөөц	Хөдөлмөр			Material			Нийт өртөг
			Цаг	Үнэлгээ	Нийт	Нэгж	Өртөг	Нийт	

Чанарын шааардлага нөхцөлууд:

Хүлээн авах шалгуур, стандард:

Техникийн мэдээлэл:

Гэрээний мэдээлэл:

Жижиг үйл ажиллагааны жагсаалт

DHS Oregon Department of Human Services

Ажилбарын жагсаалт

Төслийн нэр: _____ **Огноо:** _____

ID	Ажилбар	Ажлын тайлбар
WBS эсвэл Цаг хугацааны хуваарийг мөрдөнө.	*Ажилбарын нэр.*	*Ажилбарын хангалттай дэлгэрэнгүй тайлбар. Ажил гүйцэтгэгч ажлаа хийж дуусгахад юу шаардлагатай байгааг нь мэдэхэд туслана.*

Өмнөх ажлын багцад байгаа ажлуудын жагсаалт

KEYWORDS

- 1-р түвшин бол бүлэг ажлын хэсэг юм. **chunks of work**
- Доод түвшнүүд нь тухайн ажлын пакежээр тодорхойлогдоно.
- ***Үйл ажиллагаа-Activity:*** *Ажлын хэсгийн нэг ажил*
- ***Задлах-Decomposition:*** Үйл ажиллагааг шаталсан бүтцийн дагуу даалгавар болон ажлын пакежуудад жижиглэн задлахыг задлах буюу ***Decomposition*** гэж нэрлэдэг.
- ***Даалгавар-Task:*** *Жижиг ажлын хэсэг. Жижиг үр дүн гарах ажлын жижиг үйл ажиллагааг бүхий алхамуудын нэгдэл байна.*
- ***Work Breakdown Structure (WBS):*** WBS бол хийх ажлуудын шаталсан бүтэц
- ***Ажлын пакеж-Work Package:*** Ажлын пакеж гэдэг нь тухайн даалгаврыг хийхэд ямар ямар жижиг алхамууд гүйцэтгэгдэх, үүнийг хэн хэзээ хэрхэн хийх талаар нарийн тусгасан заавар юм.

Дүгнэлт

- WBS нь Төслийн төлөвлөлтийн шатанд гаргасан төслийг хийж дуусгах хүртэл хийх ажлуудын шаталсан бүтэц бүхий зураглал юм.
- Ажлын пакеж гэдэг нь тухайн даалгаврыг хийхэд ямар ямар жижиг алхамууд гүйцэтгэгдэх, үүнийг хэн хэзээ хэрхэн хийх талаар нарийн тусгасан заавар юм.
- WBS-г үүсгэх хамгийн зохимжтой үе бол төлөвлөлтийн үе шат бөгөөд төлөвлөтийн үед нэгээс 2 decomposition үйлдэл хийдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл хэтэрхий нуршуу WBS хийдэггүй гэсэн санаа. Энэ алхамд үүсгэсэн том том activity буюу үйл ажиллагааг дараагийн алхамд буюу дэд группуудээр дээр дурьдсан 6 шинж чанарыг хангахаар задалж төслийг дуусгах хүртэл ажилд хуваадаг.
- Дэд группуудэд ажлыг хуваахад төслийн менежер, төслийн багийн үндсэн гишүүд болон төсөлд нөлөөлж болохуйц талуудын төлөөллийн оролцуулж шаталсан бүтцийг гаргана.
- Гэвч яг энэ нь сайн арга гэхэд хэцүү маш олон аргууд байдаг

Хэрэглээний шинжлэх ухаан, Инженерчлэлийн сургууль

Жишээ: Оюутны хичээл сонголтын систем



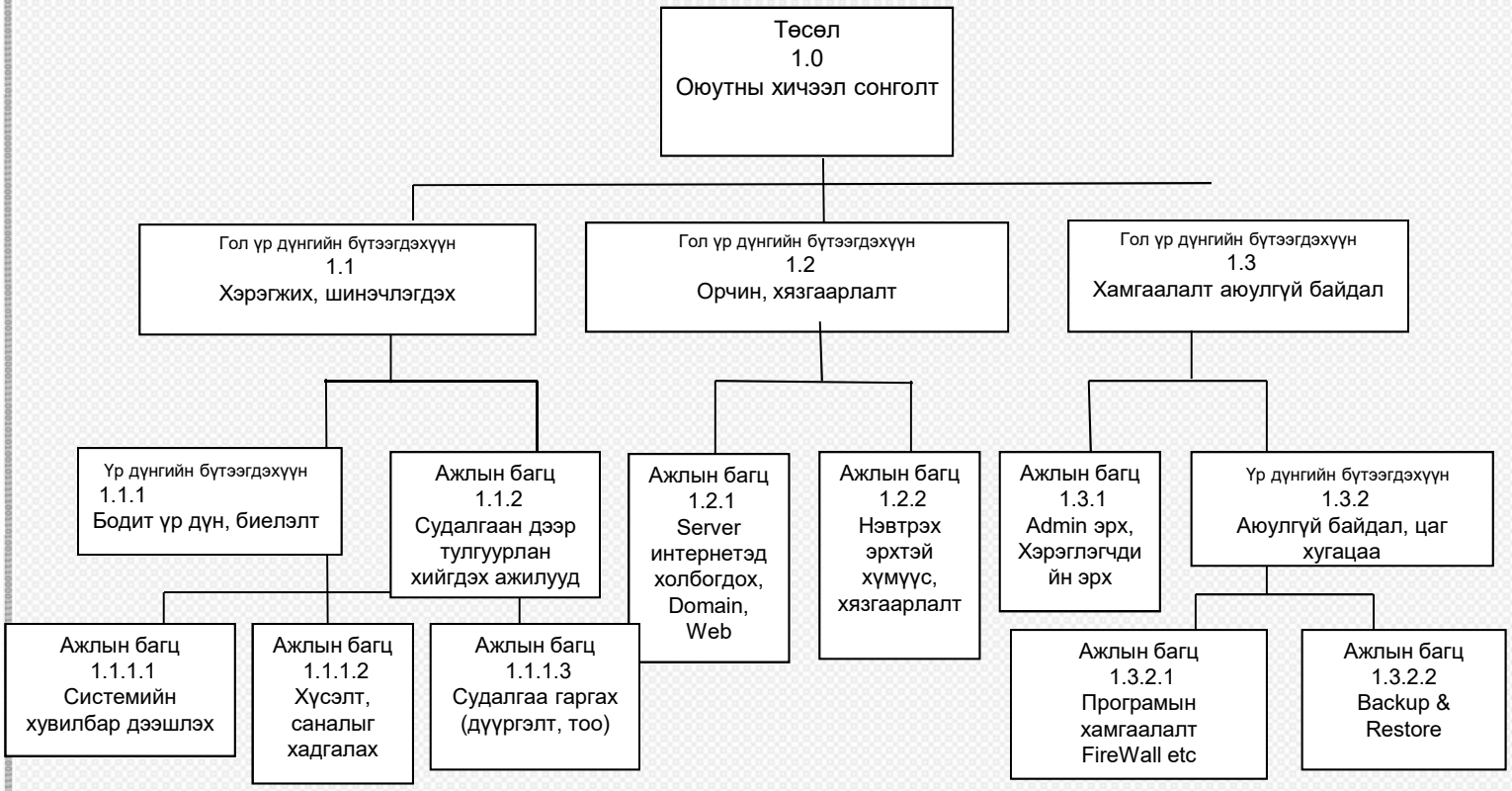
Төслийн зорилго

- *Төслийн зорилго нь хичээл сонголтын үед оюутан, сургалтын алба аль аль талд нь хичээл сонгох үйл явцыг цаг хугацаа болон эдийн засгийн хувьд үр ашигтай байдлыг үүсгэхэд оршино.*

Төслийн зорилт

- Шаардлагатай судалгаа шинжилгээг хийх.
- Оюутан, багш, ажилтдын мэдээллийг системд оруулах.
- Шаардлагатай техник технологийн судалгааг хийх (server).
- Системийг хийж, тэстлэх.

Төслийн нэр: Оюутны хичээл сонголт



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа